

技術士 建設部門 | 道路 R06 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題 (令和6年度 選択科目III)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 選択科目III (道路) のIII-1・III-2の両方です。

III

III 次の2問題 (III-1、III-2) のうち1問題を選び解答せよ。(赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。)

III-1 (次世代の高規格道路ネットワーク)

III-1 急速に進む人口減少と少子高齢化、巨大災害リスクなどの増大するリスクに加え、低成長期を迎える我が国の国際的地位は低下しており、その危機感は、今次策定された新たな国土形成計画において、「時代の重大な岐路に立つ国土」として示されている。

こうした状況の中、今後の我が国が経済成長を取り戻し、安全で活力ある国土を形成していくためには、世界水準の、賢く安全で持続可能な国土の基盤ネットワークの構築が鍵となる。

今後、日本を取り巻く社会経済情勢を踏まえ、2050年の将来を見据えた次世代の高規格道路ネットワークの求められる役割などを考慮し、適切な対策を実施していく必要がある。このような状況を踏まえて、以下の問いに答えよ。

1. 次世代の高規格道路ネットワークの求められる役割の実現に向けて、道路に携わる技術者としての立場で多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。
2. 前問 (1) で抽出した課題のうち、最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問 (2) で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2 (大規模災害時の道路啓開)

III-2 東日本大震災以降、災害初動時における道路啓開の重要性が大きく認識され、関係機関との連絡体制の構築、発災直後から対応可能な人員及び資機材の確保など、全国各地で事前の備えが進められてきた。し

かしながら、令和6年能登半島地震では、道路啓開に時間を要するなど、被災地支援の初動対応が取りづらい状況が発生した。このような状況を踏まえて、以下の問いに答えよ。

1. 大規模災害時において道路啓開を迅速に行うに当たり、道路に携わる技術者としての立場で多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した課題のうち、最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（次世代の高規格道路ネットワーク）

III-1-（1） 次世代の高規格道路ネットワークに向けた3つの課題（約400字）

課題1【経済・国際競争力の観点】高規格道路ネットワークの空白解消と物流効率化

人口減少・低成長期にあっても国際競争力を維持するには、国内物流コストの削減と産業立地競争力の強化が不可欠である。高規格道路の未供用区間（ミッシングリンク）は全国に残存し、地方中枢都市間のアクセス格差が拡大している。新たな国土形成計画が目指す広域連携軸の形成に向け、未開通区間の優先整備と4車線化が喫緊の課題である。

課題2【防災・国土強靱化の観点】大規模災害時における代替ネットワークの脆弱性

令和6年能登半島地震では、単一ルートへの依存が初動対応を遅らせ、孤立集落解消に多大な時間を要した。次世代ネットワークには、主要幹線道路の被災を前提とした代替路の事前確保と、道路啓開体制の制度的裏付けが必要である。

課題3【維持管理・持続可能性の観点】老朽インフラの急速な劣化と維持管理財源の逼迫

建設後50年超の橋梁は2033年には約43%に達するとされる。限られた財源で安全・機能を維持するには、事後対応型から予防保全型管理への構造転換が最大の課題である。

III-1-（2） 最重要課題への解決策（約650字）

最重要課題：課題3（維持管理・持続可能性）

事後対応型の維持管理が継続されれば突発的な通行規制が増大し、課題1・2の解消努力を根底から損ねる。発注者（道路管理者）が直接担う責任領域でもあり、最重要課題として選定する。

解決策1：予防保全型維持管理システムへの全面転換

道路メンテナンス年報・定期点検結果をデータベース化し、橋梁・舗装・法面ごとにLCC（ライフサイクルコスト）最小化を基準とした補修優先度評価システムを構築する。損傷が軽微な段階で補修する予防保全への転換は、事後対応に比べ補修費用を大幅に削減できる。個別施設計画の策定・更新を義務付け、中期実施計画に基づく計画的な発注により年度末集中型の発注慣行を改める。

解決策2：AI・ドローンを活用した点検・診断の高度化

画像AIによる損傷自動検出とドローン近接点検を組み合わせた手法を標準化し、点検コストの削減と人材不足への対応を同時に実現する。国土交通省の定期点検要領に基づき、目視点検の一部をAI診断で代替可能とする制度整備を進める。AI診断精度の管理基準（見落とし率の上限設定等）を発注仕様書に明記し、品質保証を担保する。

解決策3：地域建設業を担い手とした地域維持型契約の拡充

複数年契約・包括的維持管理契約（地域維持型JV等）を拡大し、発注者が地域業者の技術力向上を支援するOJT型契約スキームを制度化する。年間を通じた安定的な受注機会が地方での維持管理人材の定着を促す。

III-1-（3） 残余リスクとその対策（約400字）

リスク1：AI診断の誤検出・見落としによる重大損傷の見逃し

AIによる画像診断は微細ひび割れ等の初期損傷の検出精度が発展途上にあり、見落としが重大事故につながる可能性がある。対策として、AI診断と有資格技術者（橋梁点検技術者）による二重確認体制を義務付け、AI診断精度の継続的な改善サイクルを発注仕様に組み込む。試行的適用から始め、精度データの蓄積に基づき段階的に適用範囲を拡大する。

リスク2：予防保全転換期の集中投資による財政圧迫

老朽化が同時多発的に進行する現状では、転換直後に補修需要が集中し財政負担が急増するリスクがある。施設ごとの劣化予測モデルを用いた複数年の投資シミュレーションを財政当局と共有し、PPP・PFI等の多様な財源調達手法と組み合わせて平準化を図る。

リスク3：地域建設業の技術格差拡大と維持管理品質の低下

地域維持型契約拡充に伴い業者間の技術力格差が拡大し、維持管理品質が低下するリスクがある。発注者が技術指導・研修を提供し、業者評価制度（工事成績評定）で高品質な業者が継続受注できる競争環境を整えることで、地域の維持管理水準の底上げを図る。

III-2（大規模災害時の道路啓開）

III-2-（1） 大規模災害時の道路啓開に向けた3つの課題（約380字）

課題1【情報収集・状況把握の観点】被災路線の全体像把握に要する時間の長大化

令和6年能登半島地震では、多箇所同時被災により被害全容の把握に著しく時間を要した。ドローン・衛星画像によるリアルタイムデータの活用が限定的で、崩土・路面陥没・橋梁被害の位置と規模を逐次把握できず、啓開優先路線の決定が遅れた。データに基づく優先路線の早期決定が道路啓開速度を左右する最初の関門である。

課題2【体制・指揮系統の観点】関係機関間の指揮系統の不明確さによる初動遅延

自衛隊・消防・TEC-FORCE・道路管理者・民間建設業者が同一の被災道路で作業する場面では、役割分担と意思決定権限が事前に整理されていなければ現場が混乱する。能登半島地震においても、複数機関の重複作業や資機材搬入ルートとの競合が指摘されている。平時からの合意形成と指揮系統の明文化が不可欠である。

課題3【技術・資機材の観点】半島・山間孤立地域を想定した資機材事前配備の不足

孤立集落へのアクセス路は急峻な一本道が多く、大型重機の侵入が困難なケースがある。小型バックホウ・簡易仮橋資材の地域分散備蓄が不十分であり、資機材搬入自体がボトルネックとなった。

III-2-（2） 最重要課題への解決策（約620字）

最重要課題：課題2（体制・指揮系統）

情報収集・資機材の整備がいかに充実しても、指揮系統が不明確であれば現場で活用できない。発注者（道路管理者）が関係機関とのステークホルダー調整を平時から主導することが最重要と判断する。

解決策1：道路啓開計画の事前策定と関係機関との協定締結

道路管理者は、自衛隊・消防・警察・TEC-FORCE・民間建設業者を構成員とする「道路啓開会議」を設置し、啓開優先路線・作業区間・指揮命令系統を明記した道路啓開計画を策定する。計画は自衛隊協力協定・民間業者との災害協定と連動させ、発災直後から各機関が自律的に動ける体制を構築する。地域コミュニティ代表も会議に参加させ、孤立リスクの情報を計画に反映する包摂的な計画策定を実現する。

解決策2：TEC-FORCE・広域応援・民間業者の3層動員体制の制度化

フェーズ1では地元建設業者が即応、フェーズ2では都道府県間広域応援協定を発動、フェーズ3でTEC-FORCEが中長期支援に移行する段階的動員フローを地域防災計画に明記する。各フェーズの発動要件（被害規模の閾値・要請ルート）をデジタル防災プラットフォームで共有し、現場での意思決定を迅速化する。

解決策3：実動訓練の定期実施と計画へのPDCAフィードバック

年1回以上の実動訓練（機械掘削・仮橋架設を含む）を実施し、判明した課題を計画に反映するPDCAサイクルを確立する。訓練記録はデータ化・共有し、参加機関が客観的に課題を把握できる評価基準を設ける。

III-2- (3) 残余リスクとその対策（約330字）

リスク1：複数路線同時被災による指揮系統の競合と混乱

啓開計画が単一路線被災を前提としている場合、広域複合被災では優先路線の決定権が複数機関に分散し、意思決定が膠着するリスクがある。対策として、孤立人口・医療機関アクセス等の数値指標を判断基準として計画に明記し、デジタル防災システムで自動的な優先順位付けを実装する。社会的弱者の救護を最優先とする持続可能な意思決定を制度的に担保する。

リスク2：民間業者の自社被災による動員不能と啓開力の低下

業者が自社被災・従業員安否確認対応で動員不能となった場合、啓開力が計画比で大幅に低下するリスクがある。複数業者との協定締結と代替リスト整備、業者のBCP策定を行政が支援することで経済的持続性を確保する。

リスク3：啓開後の斜面二次崩壊による安全リスク

啓開直後の路線は斜面が不安定なまま通行が再開されるケースがある。対策として、斜面にリアルタイム変位センサーを設置し、閾値超過時に即時通行規制を発動する早期警戒システムを組み込む。